

1	②	2	①	3	⑤	4	④	5	③
6	④	7	⑤	8	①	9	②	10	③
11	③	12	④	13	②	14	⑤	15	③
16	2	17	40	18	8	19	16	20	7
21	5	22	251						

1. [출제의도] 지수 계산하기

$(\sqrt{3^{\sqrt{2}}})^{\sqrt{2}} = \left\{ (3^{\sqrt{2}})^{\frac{1}{2}} \right\}^{\sqrt{2}} = 3^{\sqrt{2} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2}} = 3$

2. [출제의도] 등차수열 이해하기

$a_5 - a_2 = 3 \times 2 = 6$

3. [출제의도] 지수함수의 그래프 이해하기

$0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} + 1$ 은

x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

따라서 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$f(0) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + 1 = 10$

4. [출제의도] 함수의 극한 이해하기

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 + 1 = 4$

5. [출제의도] 부정적분 이해하기

$f'(x) = 2x + 4$ 에서

$f(x) = \int (2x + 4) dx$
 $= x^2 + 4x + C$ (C 는 적분상수)

$f(-1) + f(1) = 0$ 에서

$(-3 + C) + (5 + C) = 2C + 2 = 0$

$C = -1$ 이므로 $f(x) = x^2 + 4x - 1$

따라서 $f(2) = 11$

6. [출제의도] 삼각함수 이해하기

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \sin\left(ax + \frac{\pi}{6}\right)$ 의 주기는

$\frac{2\pi}{a}$ 이므로 $\frac{2\pi}{a} = 4\pi$ 에서 $a = \frac{1}{2}$

따라서 $f(\pi) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

7. [출제의도] 미분계수 이해하기

함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 에서 x 의 값이 1에서 4까지
변할 때의 평균변화율은

$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{(64 - 12) - (1 - 3)}{3} = 18$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(k, f(k))$ 에서의

접선의 기울기는 $f'(k) = 3k^2 - 3$ 이므로

$3k^2 - 3 = 18, k^2 = 7$

$k > 0$ 이므로 $k = \sqrt{7}$

8. [출제의도] 함수의 연속을 활용하여 문제해결하기

함수 $f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속이므로

$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = b - 4$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 3x + a}{x - 2} = b - 4$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x + 5)}{x - 2} = 7$ 이므로

$b - 4 = 7, b = 11$

따라서 $a + b = -10 + 11 = 1$

9. [출제의도] 함수의 극한 이해하기

$h(x) = 2f(x) - 3g(x)$ 라 하면 $f(x) = \frac{3g(x) + h(x)}{2}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4\left\{\frac{3g(x) + h(x)}{2}\right\} + g(x)}{3\left\{\frac{3g(x) + h(x)}{2}\right\} - g(x)}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14g(x) + 4h(x)}{7g(x) + 3h(x)}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14 + 4 \times \frac{h(x)}{g(x)}}{7 + 3 \times \frac{h(x)}{g(x)}}$
 $= 2$

10. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제해결하기

점 P의 시작 $t = 1$ 에서의 위치와 점 P의

시각 $t = k (k > 1)$ 에서의 위치가 서로 같으므로

시각 $t = 1$ 에서 $t = k$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 0이다.

$\int_1^k v(t) dt = \int_1^k (4t - 10) dt$
 $= \left[2t^2 - 10t \right]_1^k$
 $= (2k^2 - 10k) - (2 - 10)$
 $= 2k^2 - 10k + 8$
 $= 2(k - 1)(k - 4) = 0$

따라서 $k = 4$

11. [출제의도] 삼각함수 이해하기

$2\cos^2 x - \sin(\pi + x) - 2 = 2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 2$
 $= -2\sin^2 x + \sin x$
 $= -\sin x(2\sin x - 1) = 0$

$\sin x = 0$ 또는 $\sin x = \frac{1}{2}$

$0 < x < 2\pi$ 이므로

$\sin x = 0$ 에서 $x = \pi$

$\sin x = \frac{1}{2}$ 에서 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{5}{6}\pi$

따라서 모든 해의 합은 2π 이다.

12. [출제의도] 도함수를 활용하여 문제해결하기

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + a$ 에서

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$
 $= 3(x - 1)(x - 3)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	0	...	1	...	3
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	a	↗	$a + 4$	↘	a

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$f(1) = a + 4$ 이므로 $a + 4 = 12$ 에서 $a = 8$

13. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제해결하기

함수 $f(x) = (x - a)(x - b)$ 에 대하여

$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b (x - a)(x - b) dx$
 $= -\left(\int_0^b f(x) dx - \int_0^a f(x) dx\right)$
 $= -\left(-\frac{8}{3} - \frac{11}{6}\right)$
 $= \frac{9}{2}$

14. [출제의도] 수열의 합을 이용하여 추론하기

점 A(a, b)에 대하여 점 B(c, d)가

$\overline{OA} \perp \overline{AB}, \overline{OA} = \overline{AB}$ 를 만족시키려면

$c = a - b, d = a + b$ 이어야 한다.

이때, $a > b$ 이고 d 가 n 이하의 자연수이므로

$b < \frac{n}{2}$ 이다.

$\frac{n}{2}$ 미만의 자연수 k 에 대하여

$b = k$ 일 때, $a + b \leq n$ 을 만족시키는 자연수

a 의 개수는 $n - 2k$ 이다.

2 이상의 자연수 m 에 대하여

(i) $n = 2m$ 인 경우

b 가 될 수 있는 자연수는

1부터 $m - 1$ 까지이므로

$T_{2m} = \sum_{k=1}^{m-1} (2m - 2k)$
 $= 2m(m - 1) - m(m - 1)$
 $= m^2 - m$

(ii) $n = 2m + 1$ 인 경우

b 가 될 수 있는 자연수는 1부터 m 까지이므로

$T_{2m+1} = \sum_{k=1}^m (2m + 1 - 2k)$
 $= m(2m + 1) - m(m + 1)$
 $= m^2$

(i), (ii)에 의해 $\sum_{n=4}^{20} T_n = 614$

따라서 $f(m) = m - 1, g(m) = m^2 - m, h(m) = m^2$

이므로 $f(5) + g(6) + h(7) = 4 + 30 + 49 = 83$

15. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이용하여 추론하기

ㄱ. $\log_2 |kx_1| = \log_2 (x_1 + 4)$ 에서 $x_1 < 0$ 이므로

$-kx_1 = x_1 + 4, x_1 = \frac{-4}{k+1}$

$\log_2 |kx_2| = \log_2 (x_2 + 4)$ 에서 $x_2 > 0$ 이므로

$kx_2 = x_2 + 4, x_2 = \frac{4}{k-1}$

$x_2 = -2x_1$ 에서

$\frac{4}{k-1} = \frac{8}{k+1}, k+1 = 2k-2, k=3$ (참)

ㄴ. $\log_2 |kx_2| = \log_2 (-x_2 + m)$ 에서 $x_2 > 0$ 이므로

$kx_2 = -x_2 + m,$

$m = (k+1)x_2 = \frac{4(k+1)}{k-1}$

$\log_2 |kx_3| = \log_2 (-x_3 + m)$ 에서 $x_3 < 0$ 이므로

$-kx_3 = -x_3 + m,$

$x_3 = \frac{-m}{k-1} = \frac{-4(k+1)}{(k-1)^2}$

그러므로

$x_1 x_3 = \frac{-4}{k+1} \times \frac{-4(k+1)}{(k-1)^2} = \left(\frac{4}{k-1}\right)^2 = x_2^2$ (참)

ㄷ. $x_2^2 = x_1 x_3$ 에서 $\frac{x_2}{x_1} = \frac{x_3}{x_2}$

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{-k-1}{k-1} = -1 - \frac{2}{k-1} < -1$$
$$\frac{x_2}{x_1} = r (r < -1) \text{이라 하면 } x_2 = x_1 r, \ x_3 = x_1 r^2$$

세 점 A, B, C의 y 좌표를 각각 $y_1, \ y_2, \ y_3$ 이라 하면

두 직선 AB, AC의 기울기의 합이 0이므로

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} + \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$$
$$= \frac{\log_2 |kx_2| - \log_2 |kx_1|}{x_1(r-1)} + \frac{\log_2 |kx_3| - \log_2 |kx_1|}{x_1(r^2-1)}$$
$$= \frac{\log_2 \left| \frac{x_2}{x_1} \right|}{x_1(r-1)} + \frac{\log_2 \left| \frac{x_3}{x_1} \right|}{x_1(r^2-1)}$$
$$= \frac{\log_2(-r)}{x_1(r-1)} + \frac{2\log_2(-r)}{x_1(r^2-1)} = 0$$

에서 $1 + \frac{2}{r+1} = 0, \ r = -3$

$x_2 = x_1 r$ 에서

$$\frac{4}{k-1} = \frac{12}{k+1}, \ k+1 = 3k-3, \ k=2 \text{이고,}$$
$$m = \frac{4(k+1)}{k-1} = 12 \text{이므로 } m+k^2 = 16 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

16. [출제의도] 도함수 이해하기

$$f(x) = x^2 + ax \text{에서 } f'(x) = 2x + a$$
$$f'(1) = 2 + a = 4 \text{에서 } a = 2$$

17. [출제의도] 삼각함수 이해하기

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로}$$
$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2\sin \theta \cos \theta = 1 + 2 \times \frac{7}{18} = \frac{16}{9}$$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta > 0, \ \cos \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{3}$$

따라서 $30(\sin \theta + \cos \theta) = 40$

18. [출제의도] 도함수를 활용하여 문제해결하기

다항함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값 2를 가지므로

$$f(3) = 2, \ f'(3) = 0$$

$g(x) = (x^2 - 2x)f(x)$ 에서

$$g'(x) = (2x - 2)f(x) + (x^2 - 2x)f'(x) \text{이므로}$$
$$g'(3) = 4f(3) + 3f'(3) = 8$$

19. [출제의도] 등비수열 이해하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r(r > 0)$ 이라 하자.

$$a_3 + a_5 = \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_5} \text{에서}$$
$$a_3 + a_5 = \frac{a_3 + a_5}{a_3 a_5}, \ a_3 a_5 = 1 \text{이므로}$$
$$\frac{1}{4}r^2 \times \frac{1}{4}r^4 = 1, \ r^6 = 16, \ r^3 = 4$$

따라서 $a_{10} = \frac{1}{4}r^9 = \frac{1}{4}(r^3)^3 = 16$

20. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제해결하기

$$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 1 : 2 : \sqrt{2} \text{에서}$$

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 길이를 각각 $k, \ 2k, \ \sqrt{2}k (k > 0)$ 이라 하자.

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의해

$$2k^2 = k^2 + 4k^2 - 4k^2 \cos(\angle ABC)$$

$$4k^2 \cos(\angle ABC) = 3k^2$$
$$\cos(\angle ABC) = \frac{3}{4} \text{이므로}$$
$$\sin(\angle ABC) = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 28π 이므로

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는 $2\sqrt{7}$ 이다.

따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의해

$$\frac{\overline{CA}}{\sqrt{7}} = 4\sqrt{7} \text{이므로 선분 CA의 길이는 7이다.}$$

21. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 추론하기

(i) $a_1 = 1$ 일 때

$$a_1 \geq 0 \text{이므로 } a_2 = a_1 - 2 = -1$$
$$a_2 < 0 \text{이므로 } a_3 = a_2 + 5 = 4$$
$$a_3 \geq 0 \text{이므로 } a_4 = a_3 - 2 = 2$$
$$a_4 \geq 0 \text{이므로 } a_5 = a_4 - 2 = 0$$
$$a_5 \geq 0 \text{이므로 } a_6 = a_5 - 2 = -2$$
$$a_6 < 0 \text{이므로 } a_7 = a_6 + 5 = 3$$
$$a_7 \geq 0 \text{이므로 } a_8 = a_7 - 2 = 1 = a_1$$
$$a_8 \geq 0 \text{이므로 } a_9 = a_8 - 2 = -1 = a_2$$

⋮

그러므로 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고 $a_{15} = a_8 = a_1 = 1$

(ii) $a_1 = 2$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고 $a_{15} = a_8 = a_1 = 2$

(iii) $a_1 = 3$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고 $a_{15} = a_8 = a_1 = 3$

(iv) $a_1 = 4$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하면 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고 $a_{15} = a_8 = a_1 = 4$

(v) $a_1 = 5$ 일 때

$$a_1 \geq 0 \text{이므로 } a_2 = a_1 - 2 = 3$$
$$a_2 \geq 0 \text{이므로 } a_3 = a_2 - 2 = 1$$
$$a_3 \geq 0 \text{이므로 } a_4 = a_3 - 2 = -1$$
$$a_4 < 0 \text{이므로 } a_5 = a_4 + 5 = 4$$
$$a_5 \geq 0 \text{이므로 } a_6 = a_5 - 2 = 2$$
$$a_6 \geq 0 \text{이므로 } a_7 = a_6 - 2 = 0$$
$$a_7 \geq 0 \text{이므로 } a_8 = a_7 - 2 = -2$$
$$a_8 < 0 \text{이므로 } a_9 = a_8 + 5 = 3 = a_2$$
$$a_9 \geq 0 \text{이므로 } a_{10} = a_9 - 2 = 1 = a_3$$

⋮

그러므로 수열 $\{a_n\}$ 이 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+7} = a_n$ 을 만족시키고 $a_{15} = a_8 = -2 < 0$

따라서 $a_{15} < 0$ 이 되도록 하는 a_1 의 최솟값은 5이다.

22. [출제의도] 정적분을 이용하여 추론하기

$$f(x) = 3x + a \text{이므로}$$
$$g(x) = \int_2^x (t+a)(3t+a)dt$$
$$= \int_2^x (3t^2 + 4at + a^2)dt$$
$$= \left[t^3 + 2at^2 + a^2t \right]_2^x$$

$$= x^3 + 2ax^2 + a^2x - (2a^2 + 8a + 8)$$
$$g(2) = 0 \text{이므로}$$
$$g(x) = (x-2)\{x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2\}$$
$$h(x) = (x-2)(3x+a)\{x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2\}$$

조건 (가)에 의해 곡선 $y = h(x)$ 위의 어떤 점에서의 접선이 x 축이므로

$$h(k) = h'(k) = 0 \text{을 만족시키는 실수 } k \text{가 존재한다.}$$

그러므로 다항식 $h(x)$ 는 $(x-k)^2$ 을 인수로 가진다.

(i) $k = 2$ 인 경우

다항식 $h(x)$ 가 $(x-2)^2$ 을 인수로 가지므로

다항식 $3x+a$ 가 $3(x-2)$ 이거나

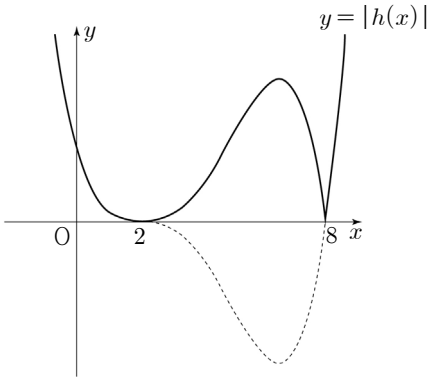
다항식 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2$ 이 $x-2$ 를 인수로 가진다.

(a) $3x+a = 3(x-2)$ 인 경우

$$a = -6 \text{이므로}$$
$$h(x) = (x-2)(3x-6)(x^2 - 10x + 16)$$
$$= 3(x-2)^3(x-8)$$

곡선 $y = |h(x)|$ 는 그림과 같으므로

함수 $h(x)$ 는 조건 (나)를 만족시킨다.



이 경우 $h(-1) = 729$ 이다.

(b) 다항식 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2$ 이 $x-2$ 를 인수로 갖는 경우

$$4 + 4(a+1) + (a+2)^2$$
$$= a^2 + 8a + 12$$
$$= (a+2)(a+6) = 0$$

에서 $a = -2$ 또는 $a = -6$

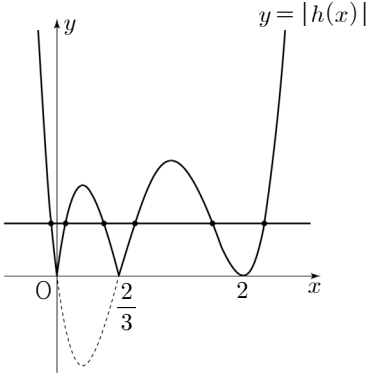
$a = -6$ 이면 (a)와 같다.

$a = -2$ 이면

$$h(x) = (x-2)(3x-2)(x^2 - 2x)$$
$$= x(3x-2)(x-2)^2$$

곡선 $y = |h(x)|$ 는 그림과 같으므로

함수 $h(x)$ 는 조건 (나)를 만족시키지 않는다.



(ii) $k = -\frac{a}{3} (a \neq -6)$ 인 경우

다항식 $h(x)$ 가 $\left(x + \frac{a}{3}\right)^2$ 을 인수로 가지므로

다항식 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2$ 이 $x + \frac{a}{3}$ 를 인수로 가진다.

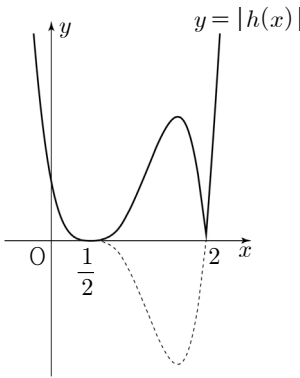
$$\frac{1}{9}a^2 - \frac{2}{3}a(a+1) + (a+2)^2$$

$$= \frac{4}{9}a^2 + \frac{10}{3}a + 4$$
$$= \frac{2}{9}(2a+3)(a+6) = 0$$

에서 $a = -\frac{3}{2}$ 이므로

$$h(x) = (x-2)\left(3x - \frac{3}{2}\right)\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right)$$
$$= 3\left(x - \frac{1}{2}\right)^3(x-2)$$

곡선 $y = |h(x)|$ 는 그림과 같으므로
함수 $h(x)$ 는 조건 (나)를 만족시킨다.



이 경우 $h(-1) = \frac{243}{8}$

(iii) $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2 = (x-k)^2$ 인 경우
 $x^2 + 2(a+1)x + (a+2)^2 = x^2 - 2kx + k^2$ 에서
 $a+1 = -k, (a+2)^2 = k^2$

$(a+2)^2 = (-a-1)^2$ 에서 $a = -\frac{3}{2}$

$a = -\frac{3}{2}$ 이면 (ii)와 같다.

따라서 $h(-1)$ 의 최솟값은 $\frac{243}{8}$ 이므로

$p = 8, q = 243$ 에서 $p + q = 251$

[확률과 통계]

23	㉔	24	㉕	25	㉖	26	㉗	㉘
28	㉙	29	288	30	206			

23. [출제의도] 중복순열 계산하기

${}_n\Pi_2 = n^2 = 25$ 에서 $n = 5$

24. [출제의도] 이항정리 이해하기

다항식 $(x+2a)^5$ 의 전개식에서 일반항은

${}_5C_r(2a)^r x^{5-r} = {}_5C_r 2^r a^r x^{5-r}$

x^3 의 계수는 $r = 2$ 일 때이므로

${}_5C_2 \times 2^2 \times a^2 = 40a^2 = 640$

따라서 $a = 4$

25. [출제의도] 중복조합 이해하기

빨간색 볼펜 5자루를 4명의 학생에게 나누어 주는
경우의 수는 서로 다른 4개에서 중복을 허락하여
5개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

${}_4H_5 = {}_8C_5 = {}_8C_3 = 56$

파란색 볼펜 2자루를 4명의 학생에게 나누어 주는
경우의 수는 서로 다른 4개에서 중복을 허락하여
2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$

따라서 구하는 경우의 수는 $56 \times 10 = 560$

26. [출제의도] 중복순열 이해하기

만의 자리의 수가 될 수 있는 수는 1 또는 2이므로
만의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 2

친의 자리, 백의 자리, 십의 자리의 수를 정하는

경우의 수는 1, 2, 3, 4, 5의 5개에서 중복을
허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 중복순열의
수와 같으므로 ${}_5\Pi_3 = 5^3 = 125$

일의 자리의 수가 될 수 있는 수는 1 또는 3 또는
5이므로 일의 자리의 수를 정하는 경우의 수는 3
따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times 125 \times 3 = 750$

27. [출제의도] 이항계수의 성질을 이용하여 추론하기

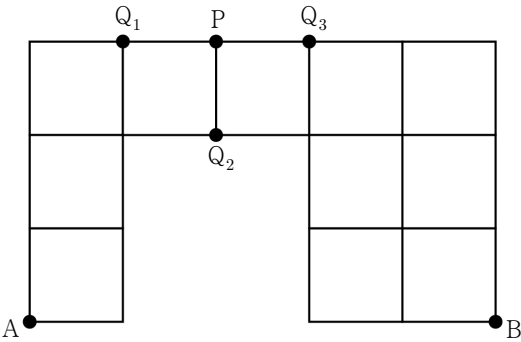
${}_{2n+1}C_0 + {}_{2n+1}C_2 + {}_{2n+1}C_4 + \cdots + {}_{2n+1}C_{2n} = 2^{2n}$

이므로 $f(n) = \sum_{k=1}^n {}_{2n+1}C_{2k} = 2^{2n} - 1$

$2^{2n} - 1 = 1023$ 에서 $2^{2n} = 2^{10}$

따라서 $n = 5$

28. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 활용하여 문제 해결하기



그림과 같이 세 지점 Q_1, Q_2, Q_3 을 정하면
A지점에서 출발하여 P지점까지 가기 위해서는
 Q_1 지점 또는 Q_2 지점 중 한 지점을 지나야 하고
P지점에서 출발하여 B지점까지 가기 위해서는
 Q_2 지점 또는 Q_3 지점 중 한 지점을 지나야 한다.

그러므로 A지점에서 출발하여 P지점을 지나
B지점으로 갈 때, 한 번 지난 도로는 다시 지나지
않으면서 최단거리로 가는 경우와 각각의
경우의 수는 다음과 같다.

(i) $A \rightarrow Q_1 \rightarrow P \rightarrow Q_2 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$\frac{4!}{1! \times 3!} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 24$

(ii) $A \rightarrow Q_1 \rightarrow P \rightarrow Q_3 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$\frac{4!}{1! \times 3!} \times 1 \times 1 \times \frac{5!}{2! \times 3!} = 40$

(iii) $A \rightarrow Q_2 \rightarrow P \rightarrow Q_3 \rightarrow B$ 의 순서로 이동하는 경우

$\frac{3!}{1! \times 2!} \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{5!}{2! \times 3!} = 30$

(i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는

$24 + 40 + 30 = 94$

29. [출제의도] 원순열을 이용하여 추론하기

남학생 4명 중 A, B가 아닌 남학생 2명을 D, E라
하면

(i) C가 D, E와 모두 이웃하는 경우

A, B를 한 학생으로 생각하고,
D, C, E를 한 학생으로 생각하여
5명의 학생을 원형으로 배열하는 경우의 수는
 $(5-1)! = 4! = 24$

이 각각에 대하여 A, B가 서로 자리를 바꾸는
경우의 수는 2!, D, E가 서로 자리를 바꾸는
경우의 수는 2!이므로 구하는 경우의 수는
 $24 \times 2! \times 2! = 96$

(ii) C가 A 또는 B 중 한 명과 이웃하는 경우

D 또는 E 중 한 명과 C, A, B의
총 4명을 한 학생으로 생각하여
5명의 학생을 원형으로 배열하는 경우의 수는
 $(5-1)! = 4! = 24$

이 각각에 대하여 D 또는 E 중 한 명을
선택하는 경우의 수는 ${}_2C_1$, A, B가 서로
자리를 바꾸는 경우의 수는 2!, A, B를
한 학생으로 생각하여 C와 이웃한 두 학생이
서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2!이므로
구하는 경우의 수는
 $24 \times {}_2C_1 \times 2! \times 2! = 192$

(i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는

$96 + 192 = 288$

30. [출제의도] 중복조합을 활용하여 문제 해결하기

6 이하의 음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 에 대하여

$x_1 = 2y_1 + 1, x_2 = 2y_2 + 2,$

$x_3 = 2y_3 + 1, x_4 = 2y_4 + 2$ 라 하면

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 34$ 에서

$(2y_1 + 1) + (2y_2 + 2) + (2y_3 + 1) + (2y_4 + 2) = 34,$

$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14 \cdots \textcircled{1}$

구하는 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

방정식 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14$ 를 만족시키는

음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 의 모든

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 에서

$y_k \geq 7$ 인 4 이하의 자연수 k 가 존재하는

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 를 제외한 개수와 같다.

(i) 방정식 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14$ 를 만족시키는

음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 의

모든 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

서로 다른 4개에서 중복을 허락하여

14개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

${}_4H_{14} = {}_{17}C_{14} = {}_{17}C_3 = \frac{17 \times 16 \times 15}{3 \times 2 \times 1} = 680$

(ii) $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 1개인 경우
 $y_1 \geq 7$ 이라 하자.
 $z_1 = y_1 - 7$ 이라 하면 방정식 ㉠은
 $z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$
방정식 $z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$ 을 만족시키는
음이 아닌 네 정수 z_1, y_2, y_3, y_4 의 모든
순서쌍 (z_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는
서로 다른 4개에서 중복을 허락하여
7개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로
 ${}_4H_7 = {}_{10}C_3 = 120$
이때 $y_l \geq 7$ 인 2 이상 4 이하의 자연수 l 이
존재하는 순서쌍 (z_1, y_2, y_3, y_4) 는
 $(0, 7, 0, 0), (0, 0, 7, 0), (0, 0, 0, 7)$ 의
3가지이므로 $120 - 3 = 117$
같은 방법으로 $y_k \geq 7$ 인 2 이상 4 이하의
자연수 k 가 존재하는 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의
개수도 각각 117이다.
따라서 $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 1개인
순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는
 $4 \times 117 = 468$

(iii) $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 2개인 경우
순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 는 $(7, 7, 0, 0),$
 $(7, 0, 7, 0), (7, 0, 0, 7), (0, 7, 7, 0),$
 $(0, 7, 0, 7), (0, 0, 7, 7)$ 의 6가지이다.

(i), (ii), (iii)에 의해
구하는 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는
 $680 - (468 + 6) = 206$

[미적분]

23	㉡	24	㉠	25	㉣	26	㉡	27	㉢
28	㉢	29	18	30	13				

23. [출제의도] 수열의 극한 계산하기

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{3^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 3}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n} = \frac{0 + 3}{1 + 0} = 3$$

24. [출제의도] 로그함수의 미분 이해하기

$$f(x) = \log_3 6x = \log_3 6 + \log_3 x$$

$$f'(x) = (\log_3 6 + \log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}$$

따라서 $f'(9) = \frac{1}{9 \ln 3}$

25. [출제의도] 급수의 성질 이해하기

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n} - 2 \right) \text{가 수렴하므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 2$$

따라서
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3na_n}{n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 3 \times \frac{a_n}{n}}{1 + \frac{4}{n^2}} = \frac{2 + 3 \times 2}{1 + 0} = 8$$

26. [출제의도] 지수함수의 극한 이해하기

$x = t$ 일 때 두 점 P, Q의 y 좌표는 각각
 e^{2t+k}, e^{-3t+k} 이고
 $\overline{PQ} = t$ 를 만족시키는 k 의 값이 $f(t)$ 이므로
$$e^{2t+f(t)} - e^{-3t+f(t)} = t$$

$$e^{f(t)}(e^{2t} - e^{-3t}) = t$$

$$e^{f(t)} = \frac{t}{e^{2t} - e^{-3t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} e^{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t}{e^{2t} - e^{-3t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{2 \times \frac{e^{2t} - 1}{2t} + 3 \times \frac{e^{-3t} - 1}{-3t}}$$

$$= \frac{1}{2 \times 1 + 3 \times 1} = \frac{1}{5}$$

27. [출제의도] 삼각함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

점 P와 점 Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각
 P', Q' 이라 하면 $\overline{OP'} = t, \overline{OQ'} = f(t)$
 $\overline{OP} = \sqrt{t^2 + t^2 \sin^2 t} = t\sqrt{1 + \sin^2 t},$
 $\overline{OQ} = \overline{OP} - \overline{PQ} = t(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)$
삼각형 OPP'과 삼각형 OQQ'은 서로 닮음이므로
 $\overline{OP'} : \overline{OQ'} = \overline{OP} : \overline{OQ}$
 $t : f(t) = t\sqrt{1 + \sin^2 t} : t(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)$ 에서
$$f(t) = \frac{t(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)}{\sqrt{1 + \sin^2 t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{t^3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1}{t^2 \sqrt{1 + \sin^2 t}}$$

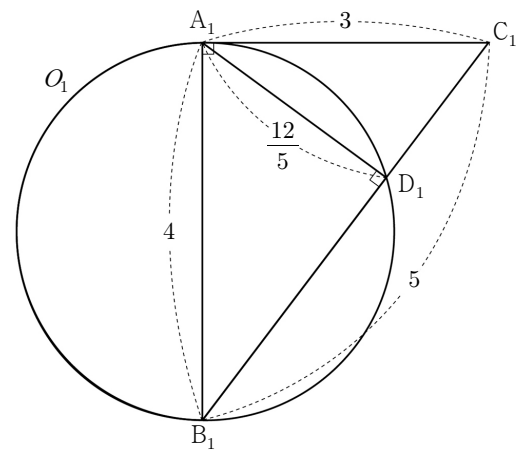
$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(\sqrt{1 + \sin^2 t} - 1)(\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}{t^2 \sqrt{1 + \sin^2 t}(\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin^2 t}{t^2 \sqrt{1 + \sin^2 t}(\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}$$

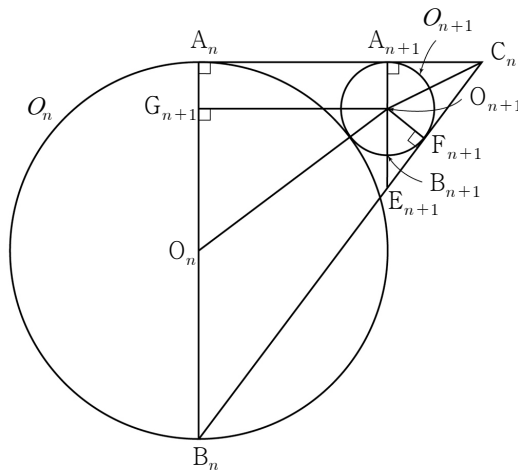
$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2 \times \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{1 + \sin^2 t}(\sqrt{1 + \sin^2 t} + 1)}$$

$$= 1^2 \times \frac{1}{\sqrt{1} \times (\sqrt{1} + 1)} = \frac{1}{2}$$

28. [출제의도] 등비급수를 활용하여 문제해결하기



원 O_1 의 반지름의 길이가 2이므로
반원의 넓이는 2π
직각삼각형 $C_1A_1B_1$ 에서 $\overline{A_1C_1} = 3, \overline{A_1B_1} = 4$ 이므로
 $\overline{B_1C_1} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
선분 A_1B_1 은 원 O_1 의 지름이므로 $\angle A_1D_1B_1 = \frac{\pi}{2}$
삼각형 $C_1A_1B_1$ 에서
 $\frac{1}{2} \times \overline{A_1B_1} \times \overline{A_1C_1} = \frac{1}{2} \times \overline{B_1C_1} \times \overline{A_1D_1}$ 이므로
 $\overline{A_1D_1} = \frac{12}{5}$
직각삼각형 $B_1D_1A_1$ 에서 $\overline{B_1D_1} = \sqrt{4^2 - \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{16}{5}$
삼각형 $B_1D_1A_1$ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{12}{5} \times \frac{16}{5} = \frac{96}{25}$
그러므로 $S_1 = 2\pi + \frac{96}{25}$ 이다.
다음은 그림 R_{n+1} 의 일부이다.



두 원 O_n 과 O_{n+1} 의 중심을 각각 O_n 과 O_{n+1} 이라
하고 반지름의 길이를 각각 r_n 과 r_{n+1} 이라 하자.
직선 $A_{n+1}B_{n+1}$ 이 선분 B_nC_n 과 만나는 점을
 E_{n+1} 이라 하고, 원 O_{n+1} 과 직선 B_nC_n 이 접하는
점을 F_{n+1} 이라 하자.
 $\overline{A_{n+1}C_n} = a_n$ 이라 하면 $\overline{F_{n+1}C_n} = a_n$ 이고
삼각형 $A_nB_nC_n$ 과 삼각형 $A_{n+1}E_{n+1}C_n$ 은
서로 닮음이므로
 $\overline{A_{n+1}C_n} : \overline{E_{n+1}C_n} = 3 : 5$ 에서 $\overline{E_{n+1}C_n} = \frac{5}{3}a_n$ 이고

$\overline{E_{n+1}F_{n+1}} = \overline{E_{n+1}C_n} - \overline{F_{n+1}C_n} = \frac{2}{3}a_n$ 이다.

삼각형 $A_{n+1}E_{n+1}C_n$ 과 삼각형 $F_{n+1}E_{n+1}O_{n+1}$ 은 서로 닮음이므로

$\overline{O_{n+1}F_{n+1}} : \overline{E_{n+1}F_{n+1}} = 3 : 4$ 에서 $a_n = 2r_{n+1}$ 이다.

점 O_{n+1} 에서 선분 A_nO_n 에 내린 수선의 발을 G_{n+1} 이라 하면

$\overline{O_{n+1}G_{n+1}} = \overline{A_nC_n} - \overline{A_{n+1}C_n} = \frac{3}{2}r_n - 2r_{n+1}$

$\overline{O_nG_{n+1}} = r_n - r_{n+1}$, $\overline{O_nO_{n+1}} = r_n + r_{n+1}$ 이므로 직각삼각형 $O_nG_{n+1}O_{n+1}$ 에서

$(r_n + r_{n+1})^2 = (r_n - r_{n+1})^2 + \left(\frac{3}{2}r_n - 2r_{n+1}\right)^2$

$16r_{n+1}^2 - 40r_{n+1}r_n + 9r_n^2 = 0$

$(4r_{n+1} - r_n)(4r_{n+1} - 9r_n) = 0$

$r_n > r_{n+1}$ 이므로 $r_{n+1} = \frac{1}{4}r_n$

원 O_n 과 원 O_{n+1} 의 닮음비가 4:1이며 넓이의 비는 16:1이다.

따라서 S_n 은 첫째항이 $2\pi + \frac{96}{25}$ 이고 공비가 $\frac{1}{16}$ 인

등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2\pi + \frac{96}{25}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{32}{15}\pi + \frac{512}{125}$$

29. [출제의도] 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 추론하기

삼각형 BCD는 이등변삼각형이므로

$\angle CBD = \angle DCB = \alpha$ 이고 $\angle CDA = 2\alpha$

삼각형 ADC에서 $\beta = \frac{\pi}{3} - 2\alpha$

$$\begin{aligned} \cos 2\alpha &= \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha \\ &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ &= 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{\sqrt{21}}{7} \end{aligned}$$

$\sin^2 2\alpha = 1 - \cos^2 2\alpha = \frac{28}{49}$ 이고

$0 < 2\alpha < \pi$ 이므로 $\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{7}}{7}$

$\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \tan \left(\frac{\pi}{3} - 2\alpha \right) \\ &= \frac{\tan \frac{\pi}{3} - \tan 2\alpha}{1 + \tan \frac{\pi}{3} \times \tan 2\alpha} \\ &= \frac{\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3}}{1 + \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9} \end{aligned}$$

따라서 $54\sqrt{3} \times \tan \beta = 18$

30. [출제의도] 수열의 극한을 이용하여 추론하기

$|x| > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{2n}} = 0$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{x} + \frac{1}{x^{2n-1}}}{1 + \frac{2}{x^{2n}}} = a + \frac{b}{x}$$

$x = 1$ 일 때, $f(1) = \frac{a+b+1}{3}$

$x = -1$ 일 때, $f(-1) = \frac{a-b-1}{3}$

$|x| < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax^{2n} + bx^{2n-1} + x}{x^{2n} + 2} = \frac{0+0+x}{0+2} = \frac{x}{2}$$

따라서

$$f(x) = \begin{cases} a + \frac{b}{x} & (|x| > 1) \\ \frac{a+b+1}{3} & (x = 1) \\ \frac{a-b-1}{3} & (x = -1) \\ \frac{x}{2} & (|x| < 1) \end{cases}$$

함수 $g(x) = 2(x-1) + m$ 이라 하면

방정식 $f(x) = 2(x-1) + m$ 의 실근의 개수는

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수와 같다.

$x < -1$ 에서 $f(x)$ 는 감소하고 $x > 1$ 에서 $f(x)$ 는 감소하므로 $|x| > 1$ 에서 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수의 최댓값은 2이고,

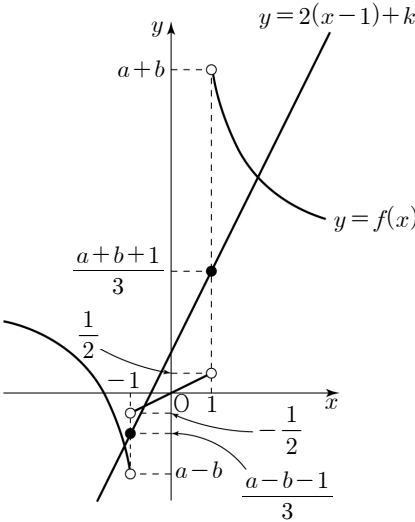
$|x| < 1$ 에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인

일차함수이므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수의 최댓값은 1이다.

그러므로 $c_k = 5$ 인 자연수 k 가 존재하려면

$f(1) = g(1)$, $f(-1) = g(-1)$ 이어야 하고,

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같아야 한다.



즉, 직선 $y = 2(x-1) + k$ 는

두 점 $\left(1, \frac{a+b+1}{3}\right)$, $\left(-1, \frac{a-b-1}{3}\right)$ 을 지나므로

$\frac{a+b+1}{3} = k$, $\frac{a-b-1}{3} = k-4$ 에서

$b = 5$

$k = \frac{a}{3} + 2$ 가 자연수이므로 a 는 3의 배수이다. ... ㉠

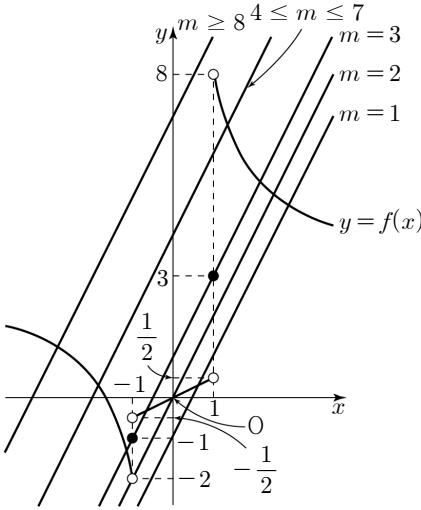
$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) < f(-1) < \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ 이어야 하므로

$a-5 < \frac{a}{3} - 2 < -\frac{1}{2}$ 에서 $a < \frac{9}{2}$... ㉡

$a > 0$ 이므로 $\frac{1}{2} < \frac{a}{3} + 2 < a+5$ 가 성립하며

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) < f(1) < \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 를 만족시킨다.

㉠, ㉡에 의해 $0 < a < \frac{9}{2}$ 이므로 $a = 3$, $k = 3$



(i) $m = 1$ 일 때
 $g(-1) = -3$, $g(1) = 1$ 이므로 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = g(x)$ 의 그래프는 $-1 < x < 1$, $x > 1$ 에서 각각 1개씩 교점을 갖는다.
그러므로 $c_1 = 2$

(ii) $m = 2$ 일 때
 $g(-1) = -2$, $g(1) = 2$ 이므로 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = g(x)$ 의 그래프는 $x = 0$, $x > 1$ 에서 각각 1개씩 교점을 갖는다.
그러므로 $c_2 = 2$

(iii) $m = 3$ 일 때
 $m = k = 3$ 이므로 $c_3 = 5$

(iv) $4 \leq m \leq 7$ 일 때
 $g(-1) > \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\frac{1}{2}$,
 $g(1) < \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 8$ 이므로
 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = g(x)$ 의 그래프는 $x < -1$, $x > 1$ 에서 각각 1개씩 교점을 갖는다.
그러므로 $c_m = 2$

(v) $m \geq 8$ 일 때
 $g(-1) > \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\frac{1}{2}$,
 $g(1) \geq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 8$ 이므로
 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = g(x)$ 의 그래프는 $x < -1$ 에서 1개의 교점을 갖는다.
그러므로 $c_m = 1$

(i) ~ (v)에 의해

$k + \sum_{m=1}^{\infty} (c_m - 1) = 3 + 1 + 1 + 4 + 1 \times 4 = 13$

[기하]

23	①	24	③	25	②	26	④	27	⑤
28	⑤	29	115	30	63				

23. [출제의도] 벡터의 연산 계산하기

$(2\vec{a}-m\vec{b})-(n\vec{a}-4\vec{b})=(2-n)\vec{a}-(m-4)\vec{b}$
 $\qquad\qquad\qquad=\vec{a}-\vec{b}$

에서 $m-4=1$, $2-n=1$ 이므로
 $m=5$, $n=1$
따라서 $m+n=6$

24. [출제의도] 쌍곡선의 접선의 방정식 이해하기

쌍곡선 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{7}=1$ 위의 점 $(4, 7)$ 에서의
접선의 방정식은 $\frac{4x}{2}-\frac{7y}{7}=1$,
 $2x-y=1$
따라서 구하는 접선의 x 절편은 $\frac{1}{2}$

25. [출제의도] 타원의 정의 이해하기

점 Q는 점 P와 원점에 대하여 대칭인 점이므로
 $\overline{OP}=\overline{OQ}$, $\overline{QF'}=\overline{PF}$
 $\overline{PF'}+\overline{QF'}=\overline{PF'}+\overline{PF}=12$
삼각형 $PF'Q$ 의 둘레의 길이가 20이므로 $\overline{PQ}=8$
따라서 $\overline{PQ}=2\overline{OP}$ 에서 $\overline{OP}=4$

26. [출제의도] 포물선의 정의 이해하기

점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 H라
하면 포물선의 정의에 의해 $\overline{HA}=\overline{FA}=8$
 $\overline{CA}=\overline{HA}-\overline{HC}=8-p$
 $\overline{FB}=\overline{OB}-\overline{OF}=8-2p$
 $\overline{AB}=h$ 라 하면
사다리꼴 OFAC의 넓이는
 $\frac{1}{2}\times\{(8-p)+p\}\times h=4h$
직각삼각형 FBA의 넓이는
 $\frac{1}{2}\times(8-2p)\times h=(4-p)h$
 $4h:(4-p)h=2:1$ 이므로 $p=2$
 $\overline{FB}=4$ 이므로 직각삼각형 FBA에서
 $h=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$
따라서 삼각형 ACF의 넓이는
 $\frac{1}{2}\times 6\times 4\sqrt{3}=12\sqrt{3}$

27. [출제의도] 쌍곡선의 정의를 이용하여 추론하기

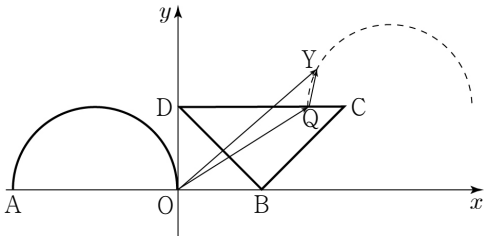
쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 주축의 길이가 4이므로
 $\overline{PF'}-\overline{PF}=4$ 에서 $\overline{PF'}=7$
타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{7}=1$ 의 장축의 길이가 $2|a|$ 이므로
 $\overline{PF'}+\overline{PF}=7+3=2|a|$ 에서 $a^2=25$
타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{7}=1$ 에서 $c^2=25-7=18$
쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 에서 $4+b^2=c^2=18$, $b^2=14$
따라서 $a^2+b^2=25+14=39$

28. [출제의도] 이차곡선을 이용하여 추론하기

점 $F\left(\frac{9}{4}, 0\right)$ 이 포물선의 초점이므로
준선의 방정식은 $x=-\frac{9}{4}$
점 P의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면
 $\overline{PF}=x_1+\frac{9}{4}=\frac{25}{4}$ 에서 $x_1=4$, $y_1=6$
포물선 위의 점 P에서의 접선의 방정식은
 $6y=\frac{9}{2}(x+4)$ 이고 점 F' 을 지나므로 $c=4$
 $P(4, 6)$, $F'(-4, 0)$ 이므로 $\overline{PF'}=10$
타원의 장축의 길이는 $\overline{PF'}+\overline{PF}=\frac{65}{4}$ 이고
 $\overline{F'F}=4+\frac{9}{4}=\frac{25}{4}$ 이므로
타원의 단축의 길이를 k 라 하면
 $\left(\frac{k}{2}\right)^2=\left(\frac{65}{8}\right)^2-\left(\frac{25}{8}\right)^2=\frac{225}{4}$
따라서 타원의 단축의 길이는 15

29. [출제의도] 벡터의 연산을 활용하여 문제해결하기

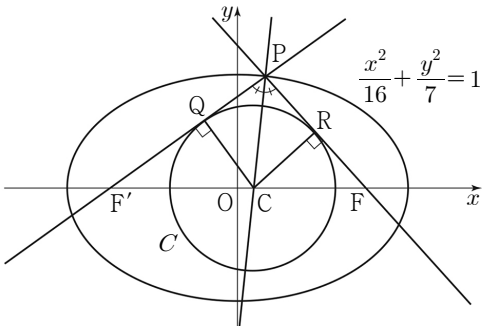
(i) 두 점 A, O의 중점을 M이라 하면
 $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{AM}=\vec{0}$ 이므로
 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AQ}=(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MP})+(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MQ})$
 $\qquad\qquad\qquad=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MQ}$
 $|\overrightarrow{MP}|=1$ 이므로 두 벡터 $\overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{MQ}$ 의 방향이
같고 $|\overrightarrow{MQ}|$ 의 값이 최대일 때, $|\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MQ}|$ 의
값은 최대이다. 그러므로 선분 MC와
반원의 호가 만나는 점을 X라 하면
점 Q가 점 C이고 점 P가 점 X일 때
 $|\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MQ}|$ 의 값은 최대이다.
 $\overline{MC}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$ 이므로
 $|\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MQ}|\leq|\overrightarrow{MX}+\overrightarrow{MC}|=\sqrt{10}+1$
따라서 $M=\sqrt{10}+1$
(ii) $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{AQ}=(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AP})+(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OQ})$
 $\qquad\qquad\qquad=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{OQ}$



삼각형 BCD 위의 임의의 점 Q에 대하여
 $\overrightarrow{QY}=\overrightarrow{AP}$ 인 점을 Y라 하자.
 $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{OQ}|=|\overrightarrow{QY}+\overrightarrow{OQ}|=|\overrightarrow{OY}|\geq|\overrightarrow{OQ}|$
이므로 점 Y가 점 Q일 때 $|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{OQ}|$ 의 값은
최소이다. 점 Q가 선분 BD 위에 있고
 $\overline{OQ}\perp\overline{BD}$ 일 때 $|\overrightarrow{OQ}|$ 의 값은 최소이므로
 $m=\frac{\sqrt{2}}{2}$

(i), (ii)에 의해
 $M^2+m^2=(11+2\sqrt{10})+\frac{1}{2}=\frac{23}{2}+2\sqrt{10}$
따라서 $p=\frac{23}{2}$, $q=10$ 이므로 $p\times q=115$

30. [출제의도] 타원의 정의를 활용하여 문제해결하기



$c^2=16-7=9$, $c=3$
 $\overline{FF'}=2c=6$
직선 FP가 원 C'와 접하는 점을 R라 하고
 $\overline{PQ}=a$ 라 하면
 $\overline{PF}=2\overline{PQ}=2a$ 이므로 $\overline{RF}=\overline{PF}-\overline{PR}=\overline{PF}-\overline{PQ}=a$
 $\overline{PR}=\overline{RF}$ 이고, $\angle PRC=90^\circ$ 이므로
삼각형 PCR, FCR가 서로 합동이다.
 $\overline{CP}=l$ 이라 하면 $\overline{CP}=\overline{FC}$ 에서 $\overline{F'C}=6-l$
 $\overline{PF'}=\overline{PQ}+\overline{QF'}$ 이고
 $\overline{PF'}+\overline{PF}=8$ 이므로 $\overline{QF'}=8-3a$
점 P가 제1사분면 위의 점이므로
 $\overline{PF'}>\overline{PF}$ 에서 $a<2\cdots\textcircled{1}$
삼각형 FPF'에서 $\angle F'PC=\angle CPF$ 이므로
 $\overline{PF'}:\overline{PF}=\overline{F'C}:\overline{CF}$
 $(8-2a):2a=(6-l):l$ 에서 $l=\frac{3}{2}a\cdots\textcircled{2}$
점 Q는 점 C에서 선분 PF'에 내린 수선의
발이므로 $\overline{F'C}^2-\overline{F'Q}^2=\overline{CP}^2-\overline{PQ}^2$
 $(6-l)^2-(8-3a)^2=l^2-a^2\cdots\textcircled{3}$
 $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 에 의해 $4a^2-15a+14=0$
 $(a-2)(4a-7)=0$ 에서 $a=2$ 또는 $a=\frac{7}{4}$
 $\textcircled{1}$ 에 의해 $a=\frac{7}{4}$, $l=\frac{21}{8}$
따라서 $24\times\overline{CP}=63$